SETEMBRO | 2026

APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO

ELEIÇÕES 2026:

SENADORES

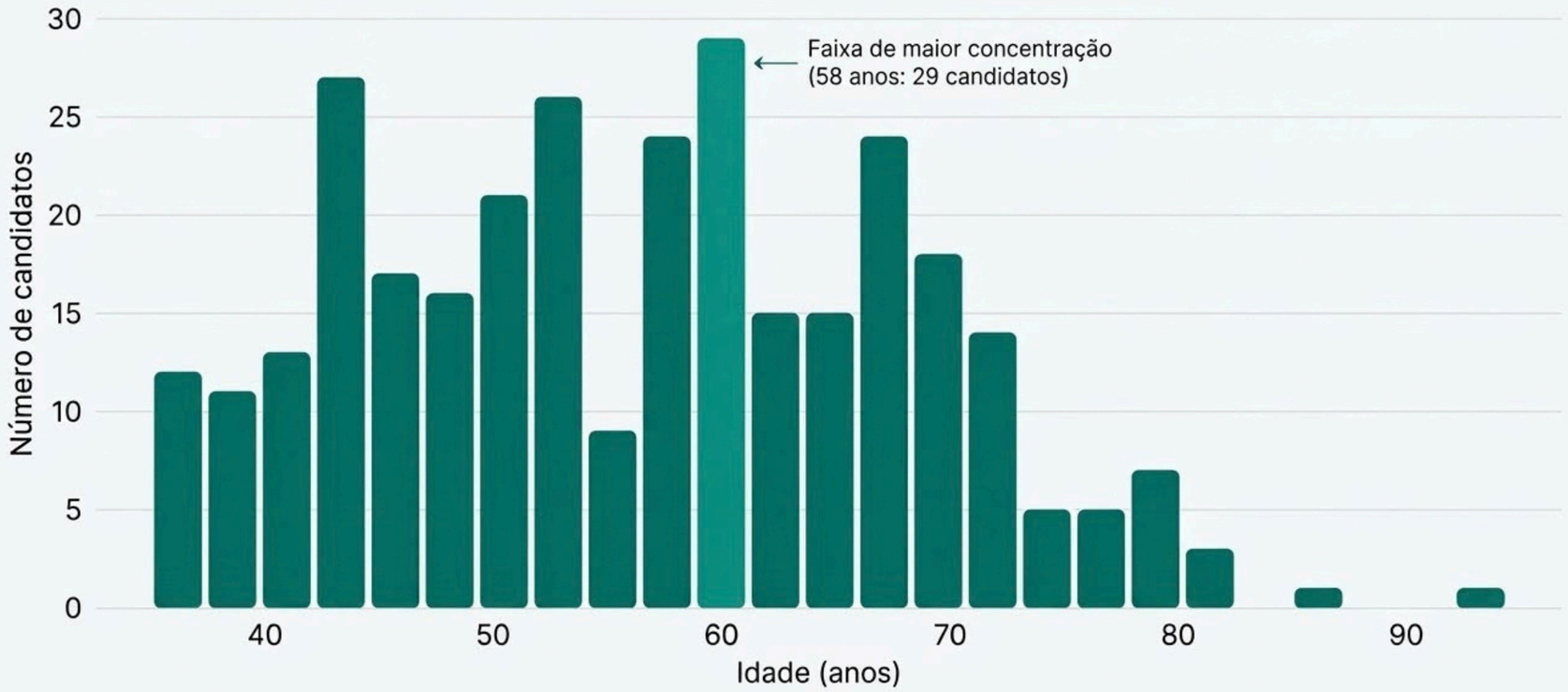
ANÁLISE DESCRITIVA

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BASE

Indicador	Idade	Grau de instrução[1]	Bens (log)	Despesa contratada (log)
Count	310.000	310.000	310.000	310.000
Média	55,5	7,6	11,56	10,26
Mínimo	35	2	0	0
25%	46	8	11,52	8,76
50%	**56**	**8**	**13,4**	**12,06**
75%	64	8	14,71	14,44
Máximo	92	8	20,66	15,39

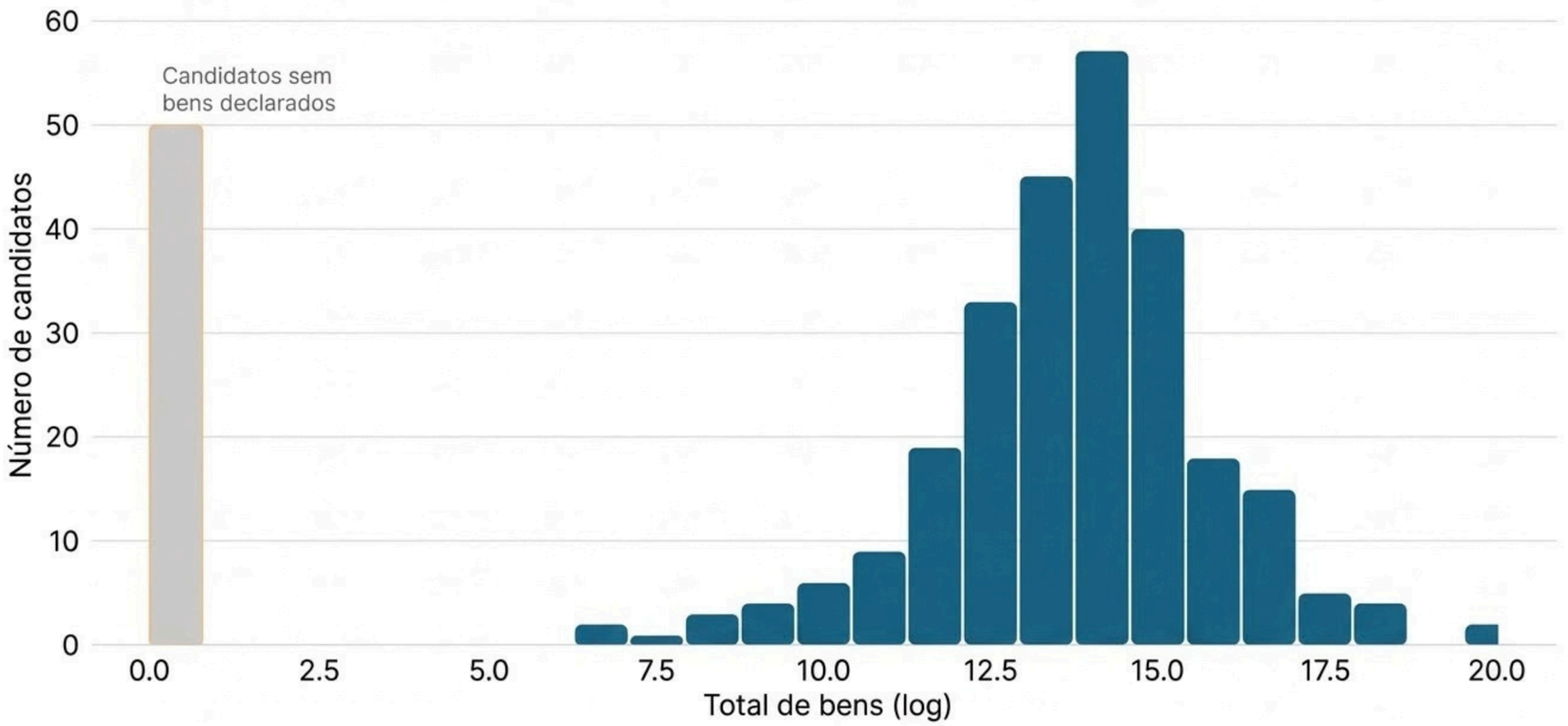
Distribuição de idade dos candidatos ao Senado – Eleições 2026

Análise baseada em dados reais do processo eleitoral.



Distribuição do patrimônio declarado dos candidatos ao Senado – Eleições 2026

Total de bens em escala logarítmica (ln de R$)



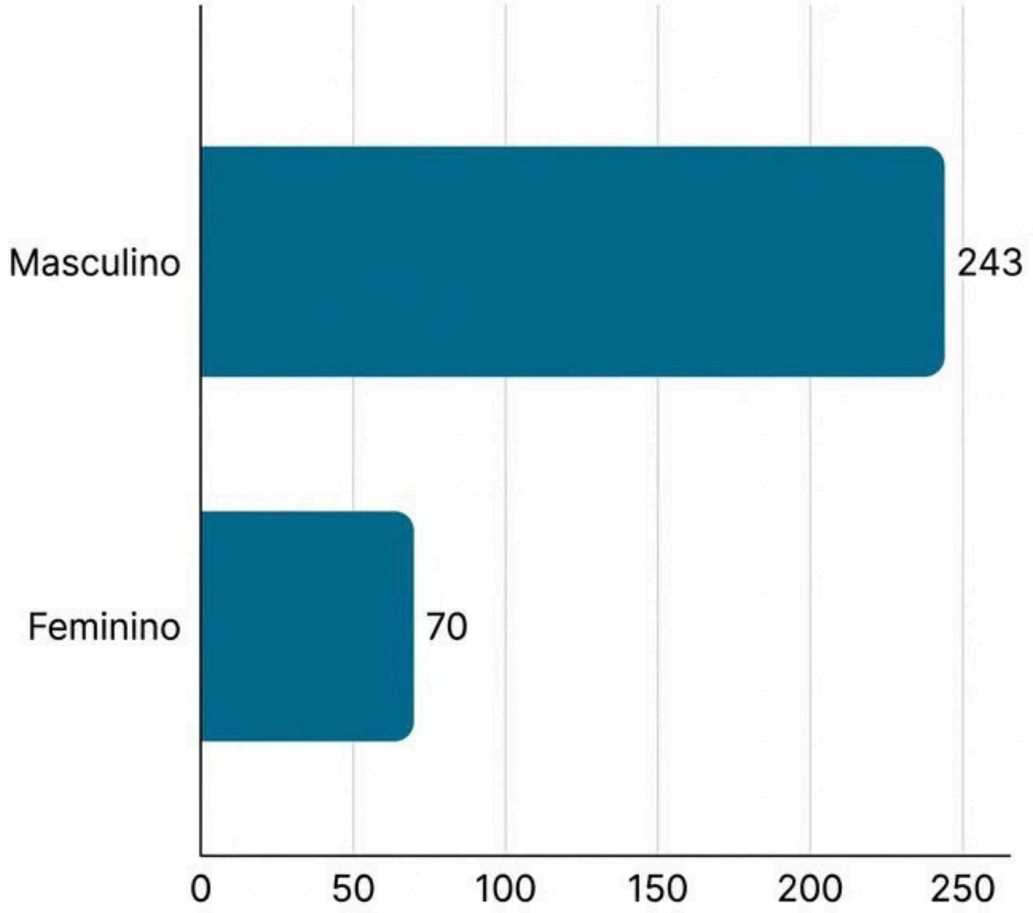
Distribuição da despesa contratada nas campanhas ao Senado – Eleições 2026

Valor da despesa contratada em escala logarítmica (log de R$)

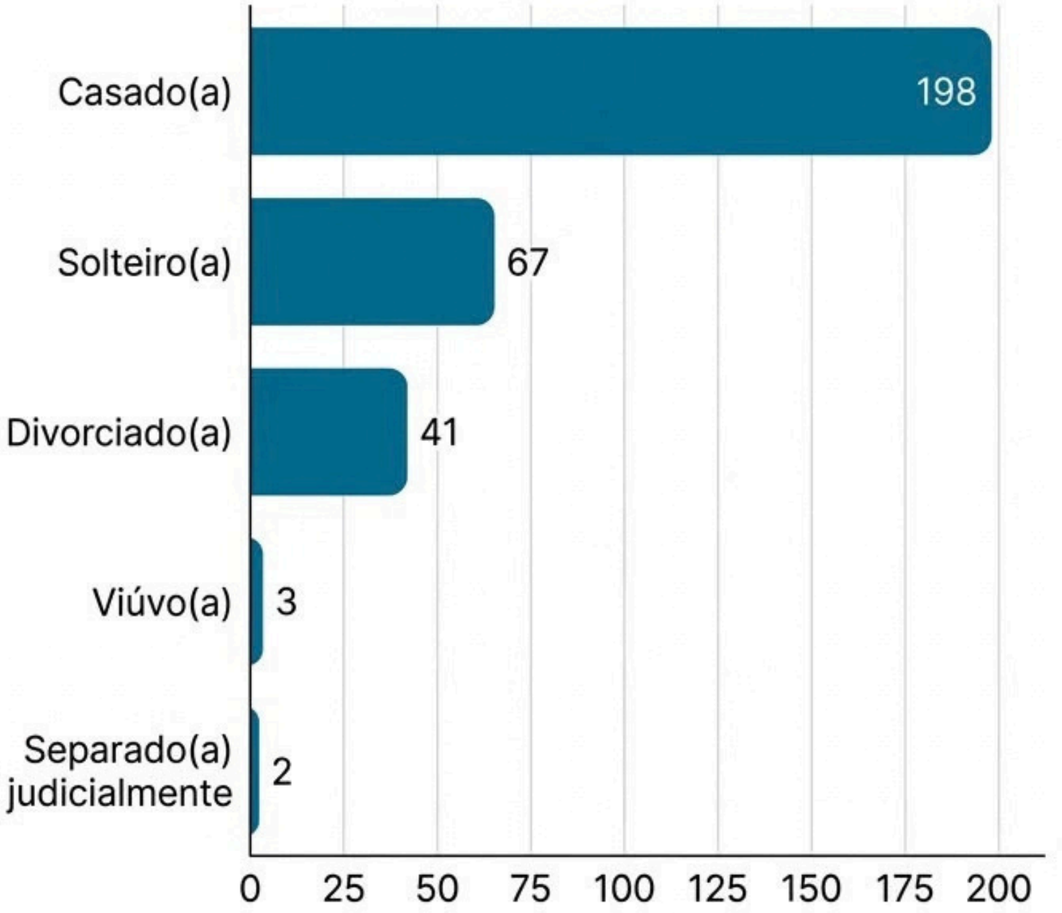


Perfil dos candidatos ao Senado – Eleições 2026

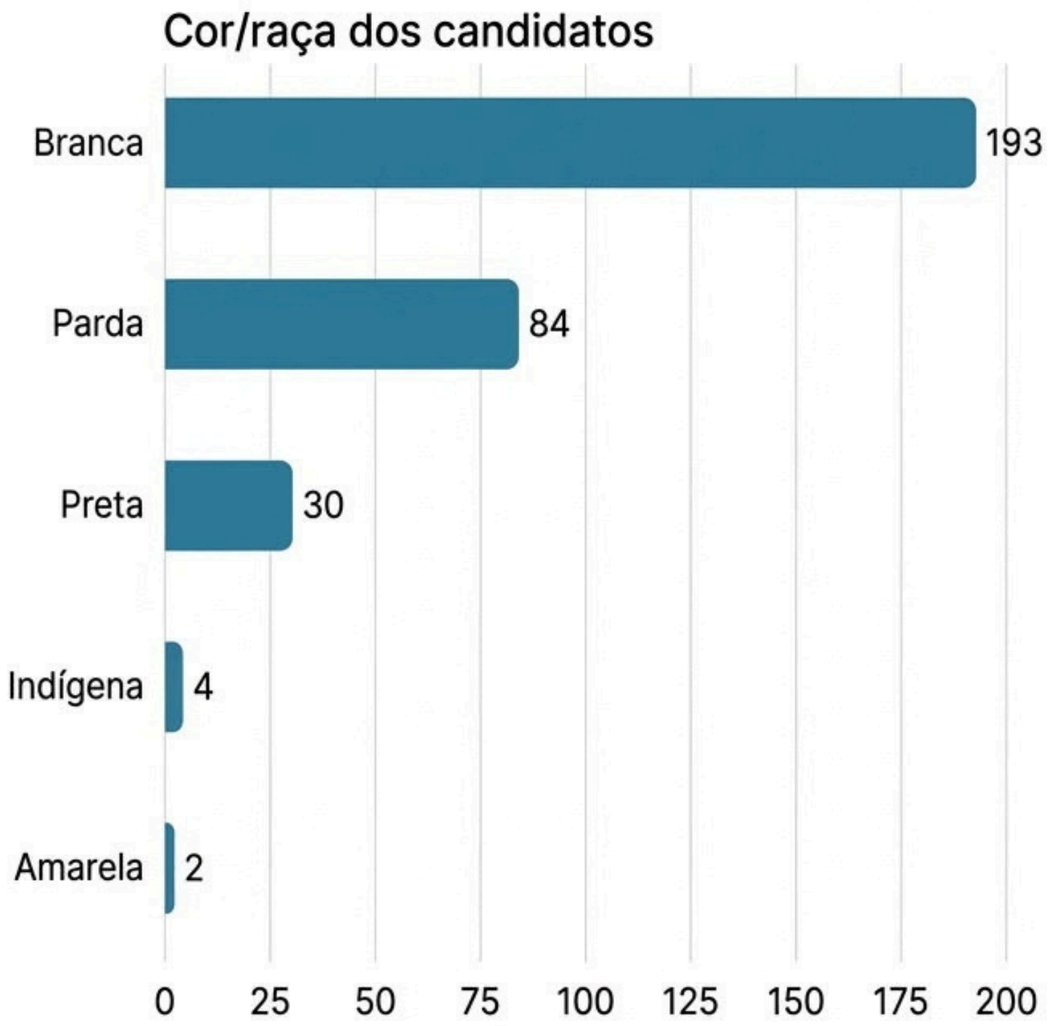
Gênero dos candidatos

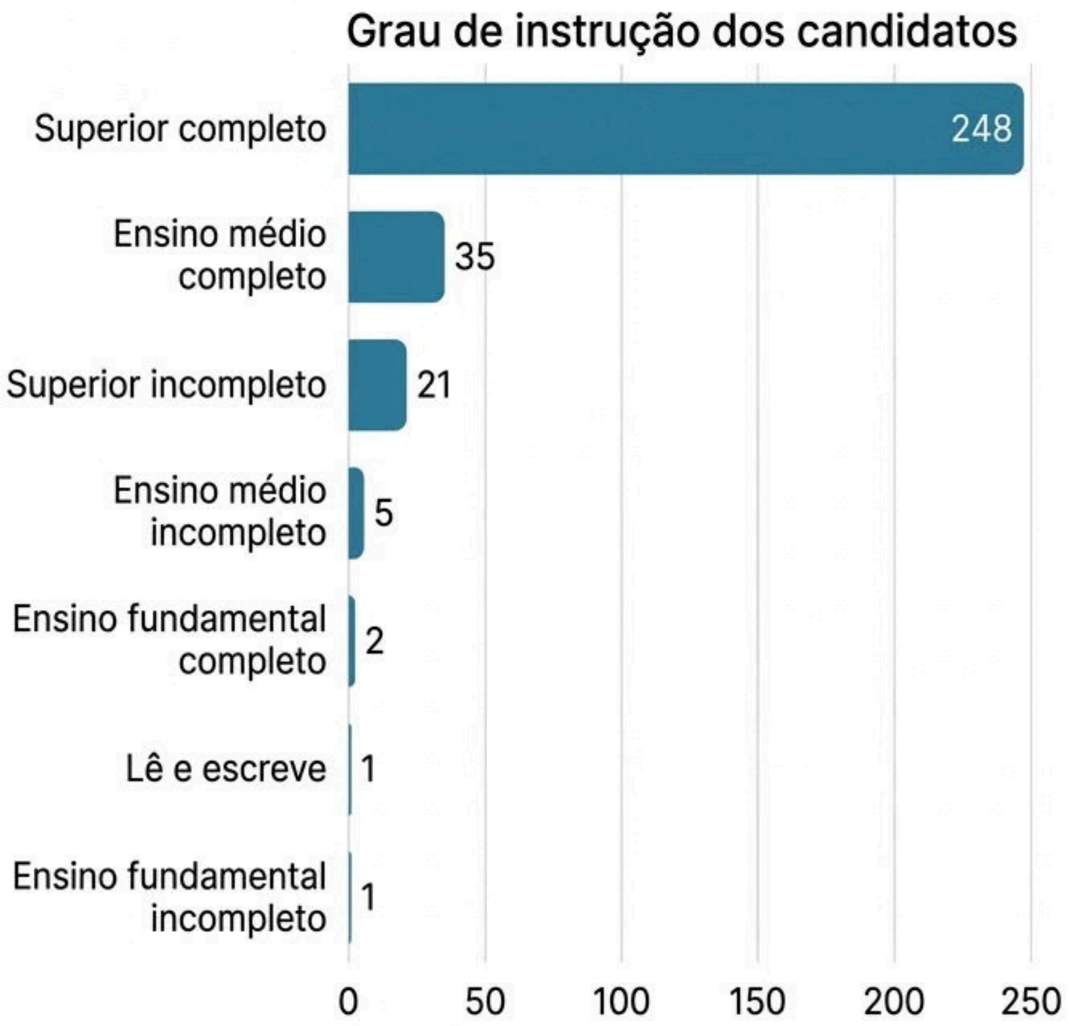


Estado civil dos candidatos

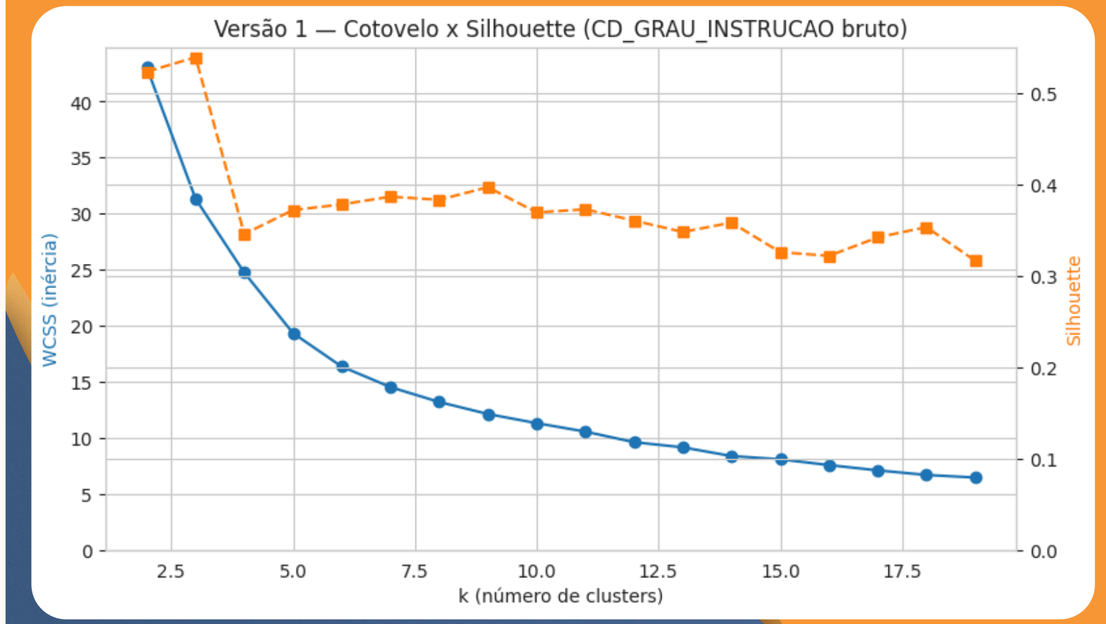


Perfil dos candidatos ao Senado – Eleições 2026

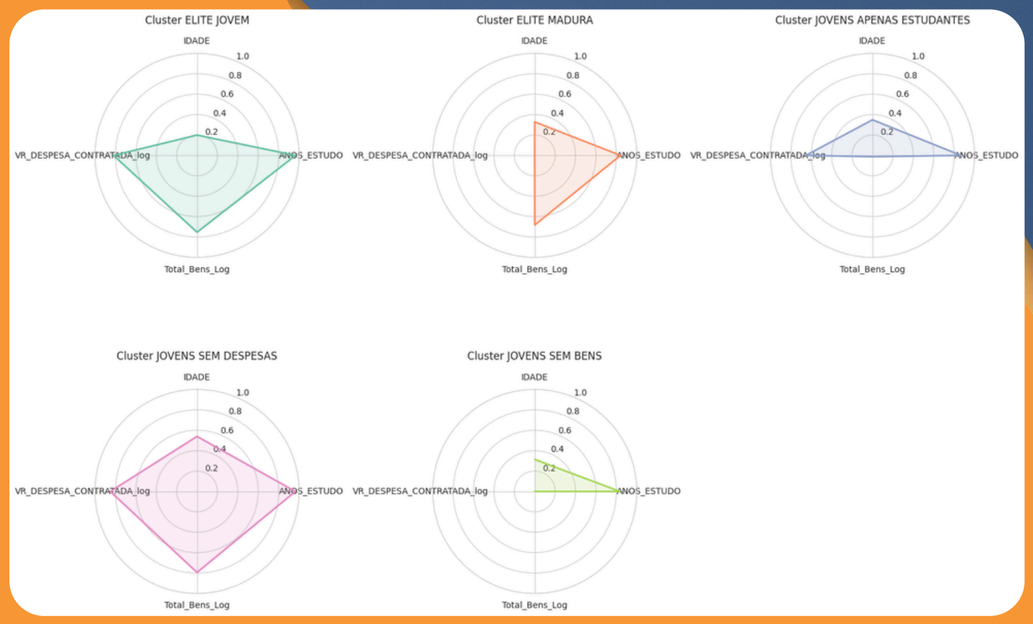




CLUSTER K-MEANS



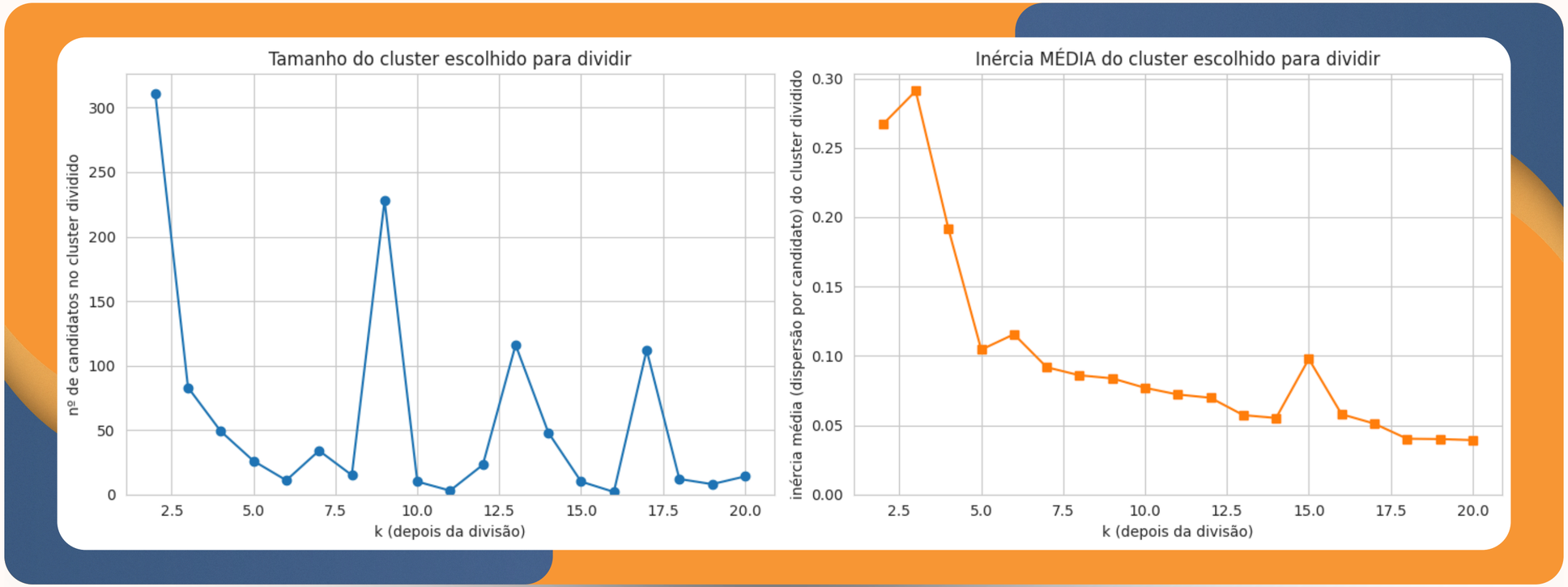
COTOVELO



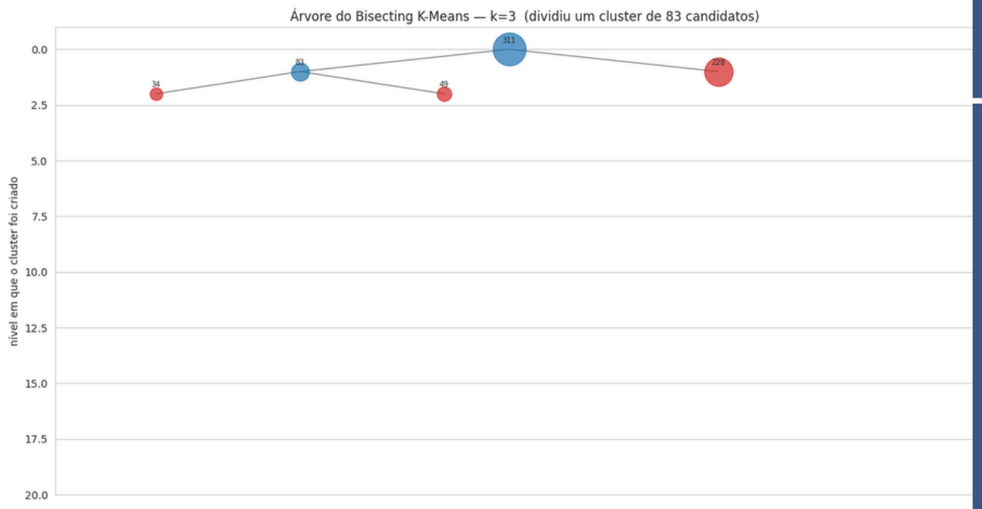
RADAR

BISECTING K-MEANS

COTOVELO BISECTING K-MEANS



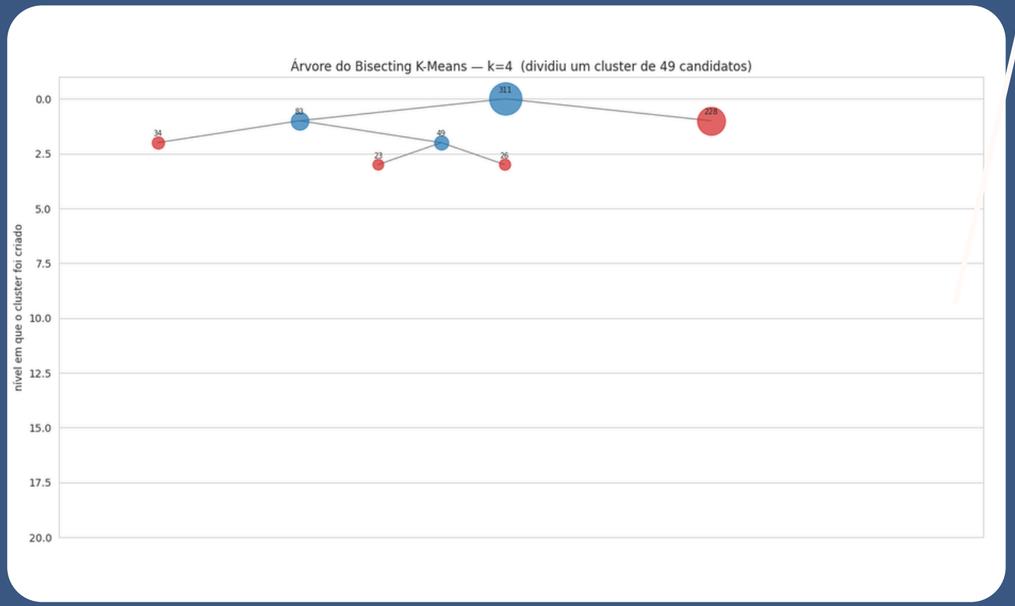
ÁRVORE DO BISECTING K-MEANS

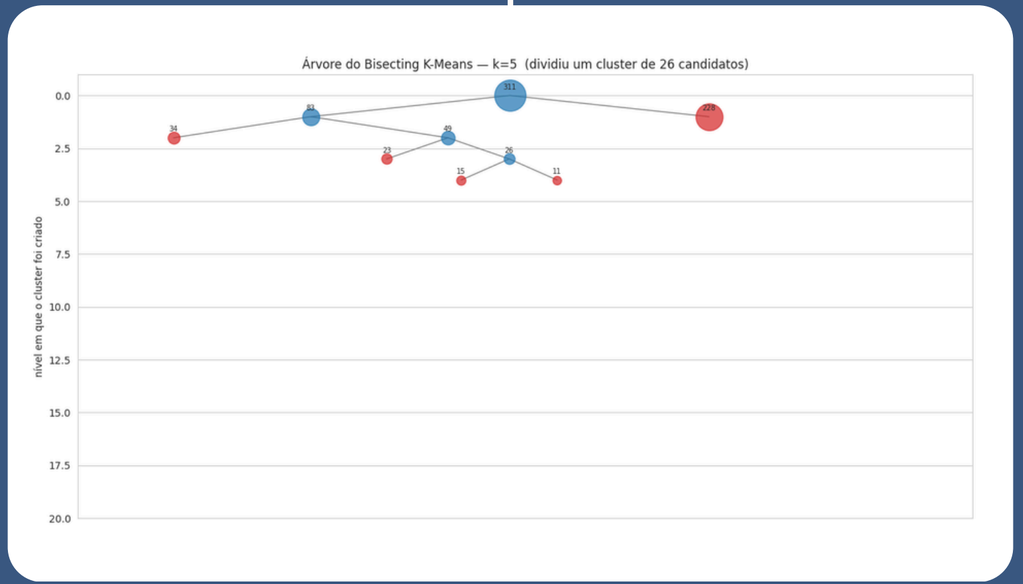


K = 3

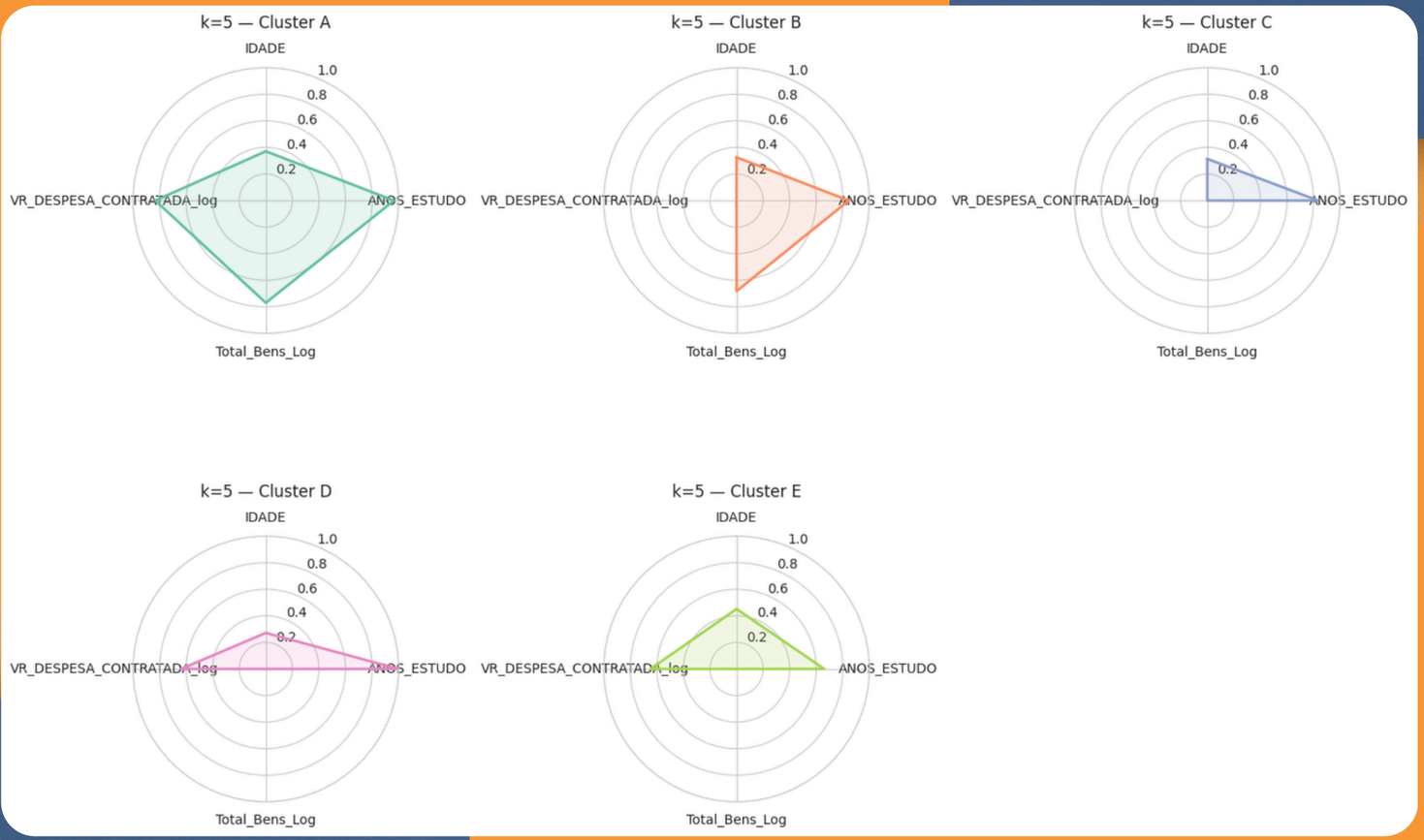
K = 4

K = 5

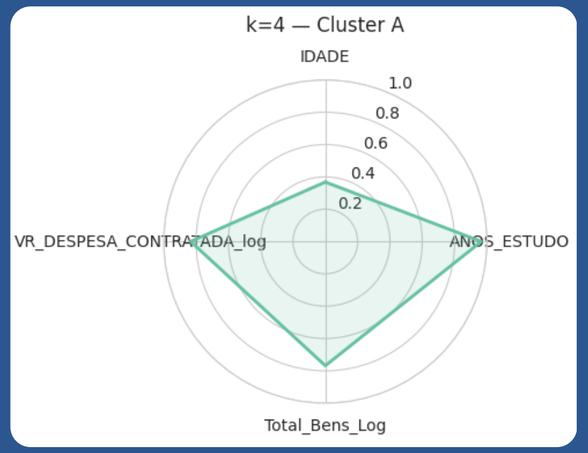


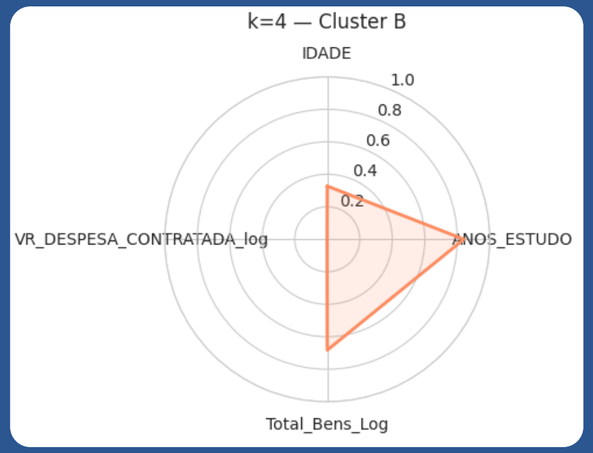


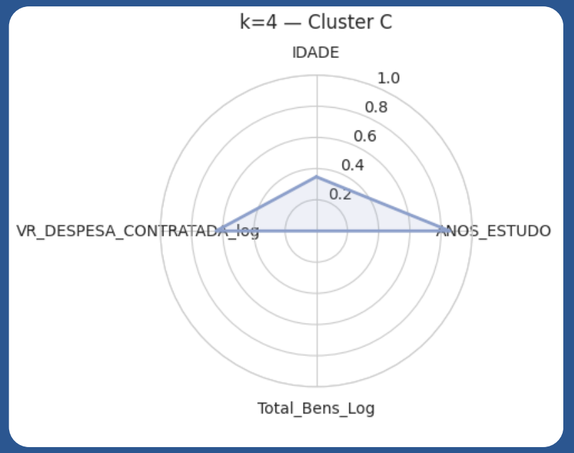
RADAR BISECTING K-MEANS K=5

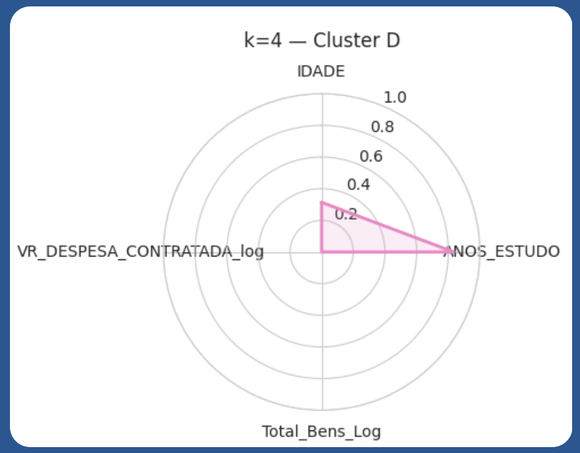


BISECTING K-MEANS K=4 - ESCOLHIDO









CLUSTERS		QUANTIDADE
A	ELITE MADURA	225
B	JOVENS SEM DESPESAS	33
C	JOVENS SEM BENS	26
D	ESTUDANTES EMPOBRECIDOS	23

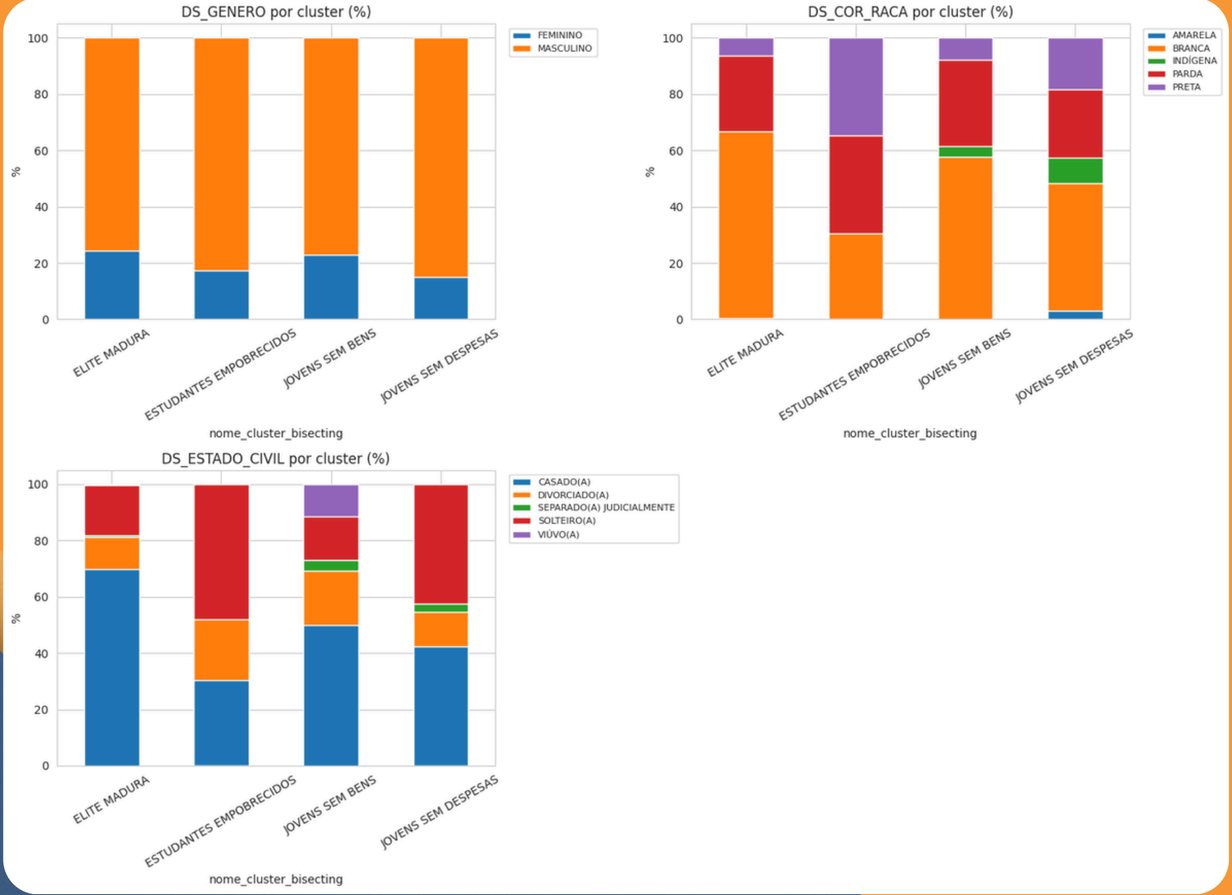
CARACTERIZAÇÃO DOS CLUSTERS

CARACTERIZAÇÃO CLUSTERS

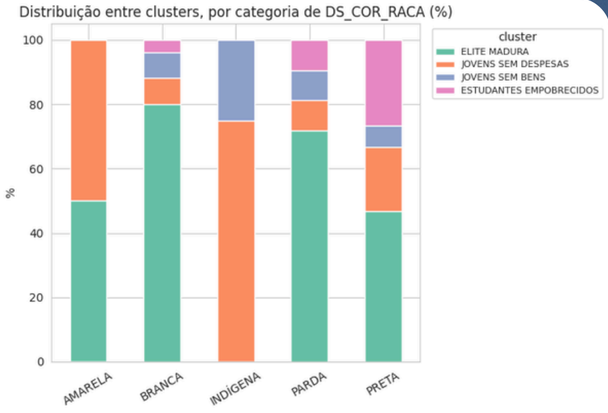
Cluster	Nome	Candidatos	Idade média	Anos de estudo	Patrimônio (media)	Despesa (media)
A	Elite Madura	225	56	15,5	R$4.405.484	R$1.350.214
B	Jovens sem Despesas	33	53,7	13,6	R$1.032.200	R$0
C	Jovens sem Bens	26	54,8	13,8	R$0	R$11.932
D	Estudantes Empobrecidos	23	52,9	13,5	R$0	R$0

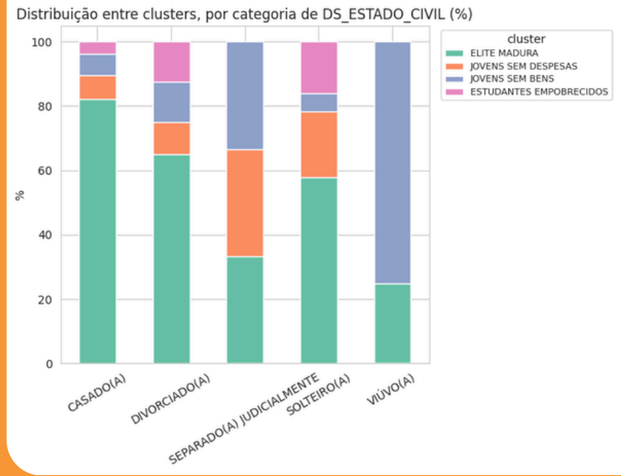
- **Elite madura:** concentra 73% da base e apresenta maior escolaridade, patrimônio e despesas.
- **Jovens sem Despesas:** possui patrimônio intermediário, mas despesa contratada igual a zero.
- **Jovens sem Bens:** se diferencia pelo patrimônio igual a zero, apesar de registrar despesas.
- **Estudantes Empobrecidos:** Não possui bens e despesas declaradas, mas possui tempo de estudo.

CARACTERIZAÇÃO CLUSTER









REGRAS DE ASSOCIAÇÃO COM APRIORI

Regra	Antecedente	Consequente	Candidatos	Suporte	Confiança	Lift
1	Branco, masculino, RJ, nascido no RJ e Elite Madura	Casado e superior completo	7	2,24%	100%	1,94
2	Branco, casado, RJ, nascido no RJ e Elite Madura	Masculino e superior completo	7	2,24%	100%	1,69
3	Partido PCO	Despesa = 0	14	5,00%	100%	5,64
4	Branco, masculino, superior completo, RJ, nascido no RJ e Elite Madura	Casado	7	2,24%	100%	1,58
5	Masculino, RS e Elite Madura	Branco, superior completo e nascido no RS	7	2,00%	100%	22,14

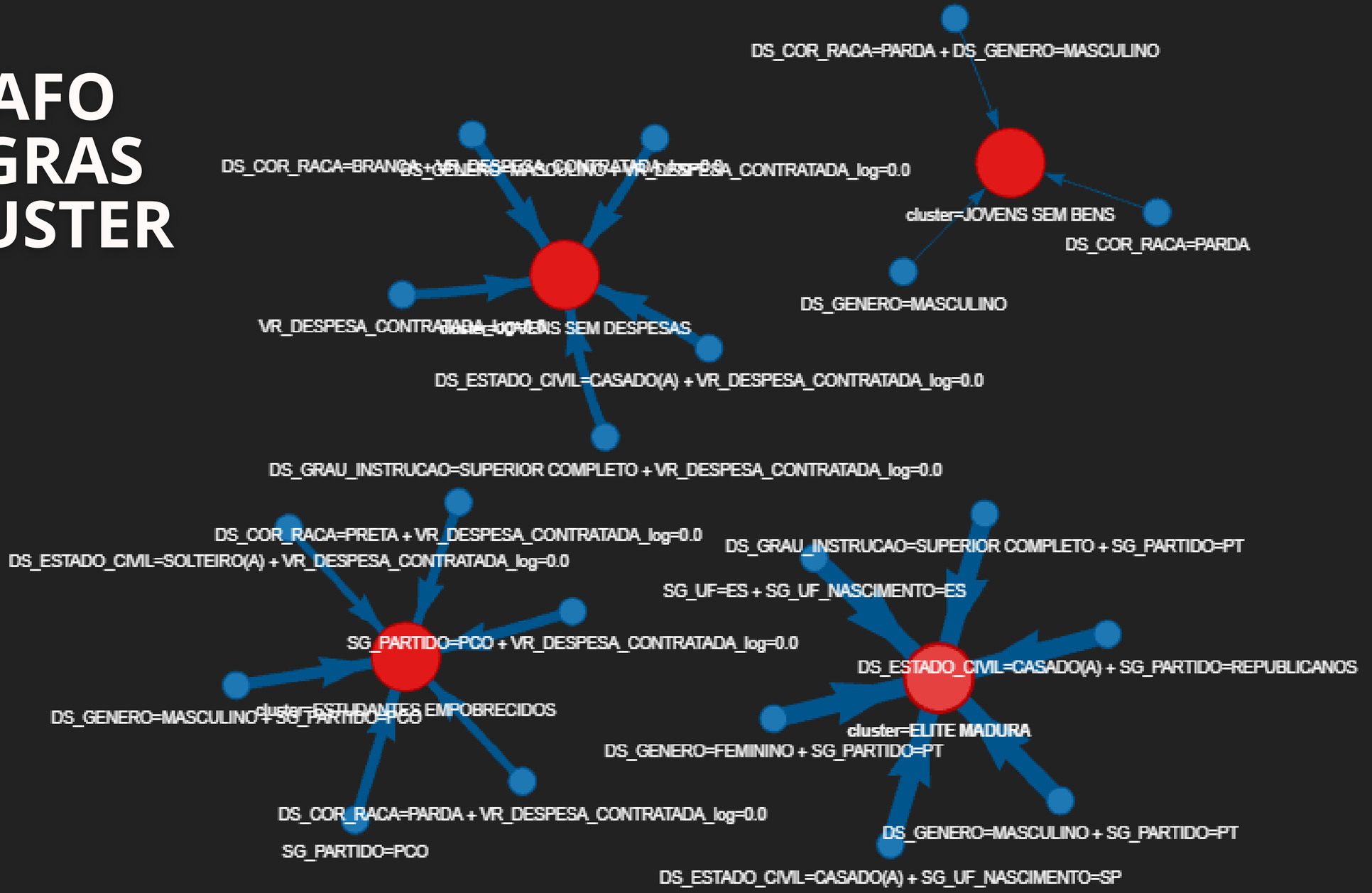
TABELA REGRA ASSOCIATIVA

- **CONCENTRAÇÃO DO MDB NO CLUSTER ELITE MADURA: NA BASE ANALISADA, OS 19 CANDIDATOS ASSOCIADOS AO MDB APARECEM NO CLUSTER ELITE MADURA, COM 100% DE CONFIANÇA E SUPORTE DE 6,07%. É A REGRA COM MAIOR ALCANCE ENTRE AS DESTACADAS.**

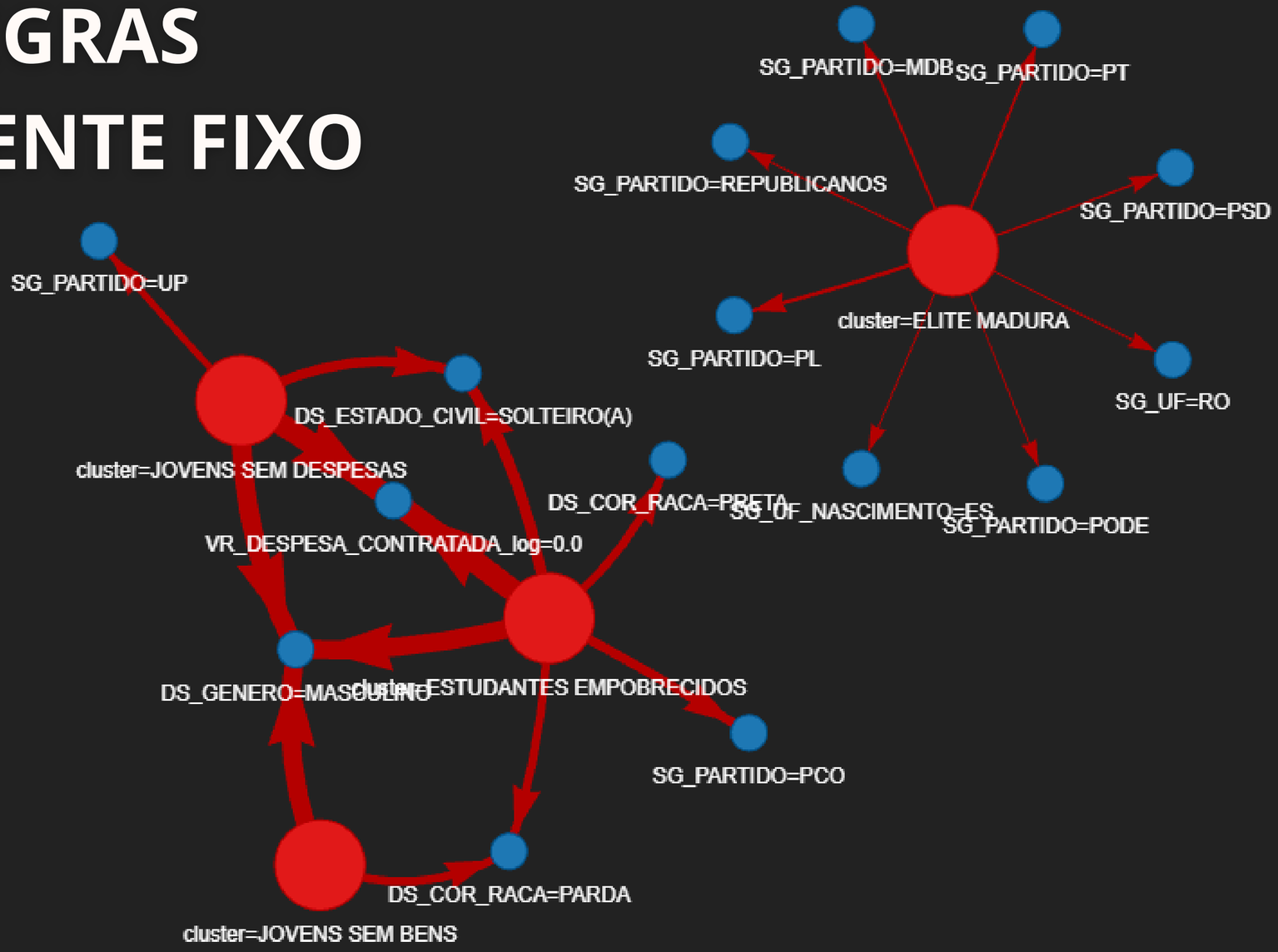
- **PERFIL RECORRENTE NO RIO DE JANEIRO: VÁRIAS REGRAS APONTAM PARA A COMBINAÇÃO ELITE MADURA + RJ + MASCULINO + BRANCO + SUPERIOR COMPLETO + CASADO, INDICANDO UM PADRÃO SOCIODEMOGRÁFICO RECORRENTE DENTRO DESSE GRUPO. COMO O SUPORTE É DE APENAS 2,24%, TRATA-SE DE UM PADRÃO ESPECÍFICO, NÃO GERAL.**

- **ASSOCIAÇÃO MUITO ESPECÍFICA NO RIO GRANDE DO SUL: A REGRA ENVOLVENDO MASCULINO + RS + ELITE MADURA APRESENTA LIFT DE 22,36, INDICANDO QUE A COMBINAÇÃO COM RAÇA BRANCA, ENSINO SUPERIOR E NASCIMENTO NO RS OCORRE MUITO ACIMA DO ESPERADO DENTRO DESSE RECORTE. PORÉM, SÃO APENAS 7 CANDIDATOS, ENTÃO O ALTO LIFT DEVE SER INTERPRETADO JUNTO COM O BAIXO SUPORTE.**

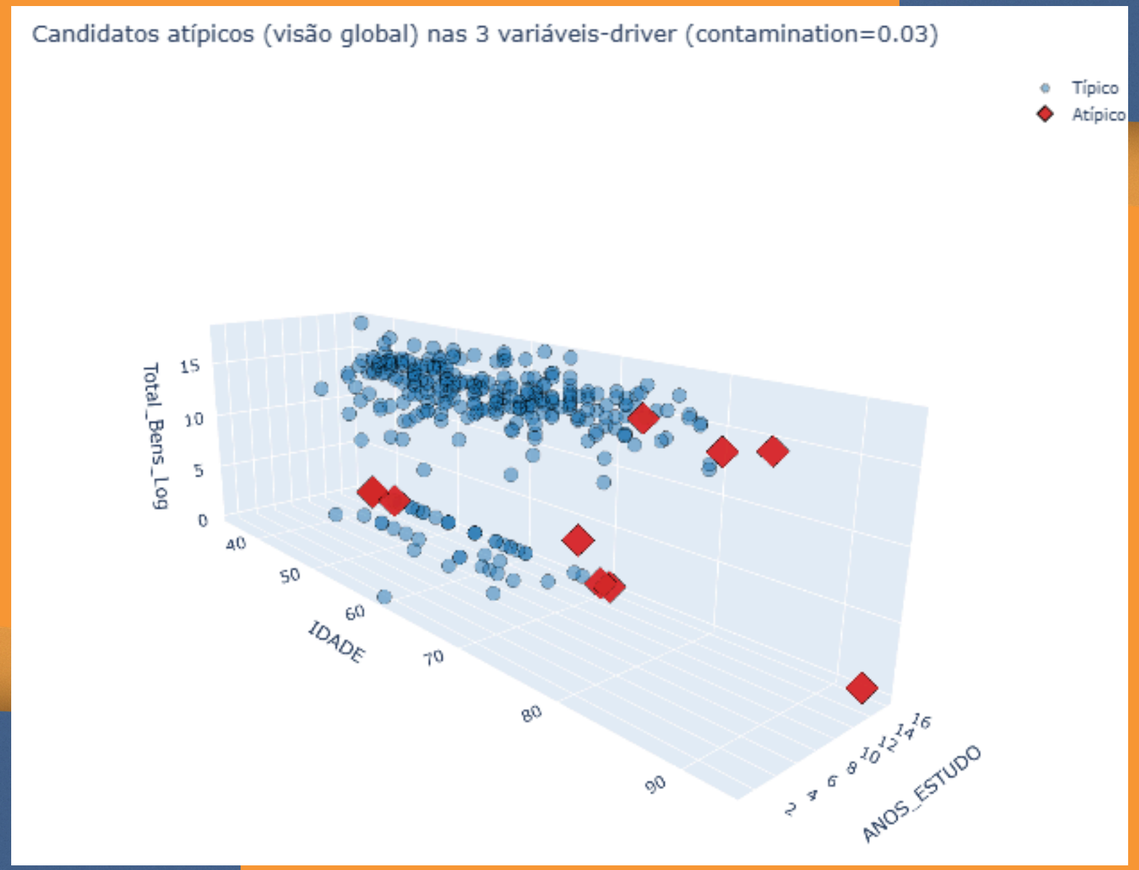
GRAFO REGRAS CLUSTER



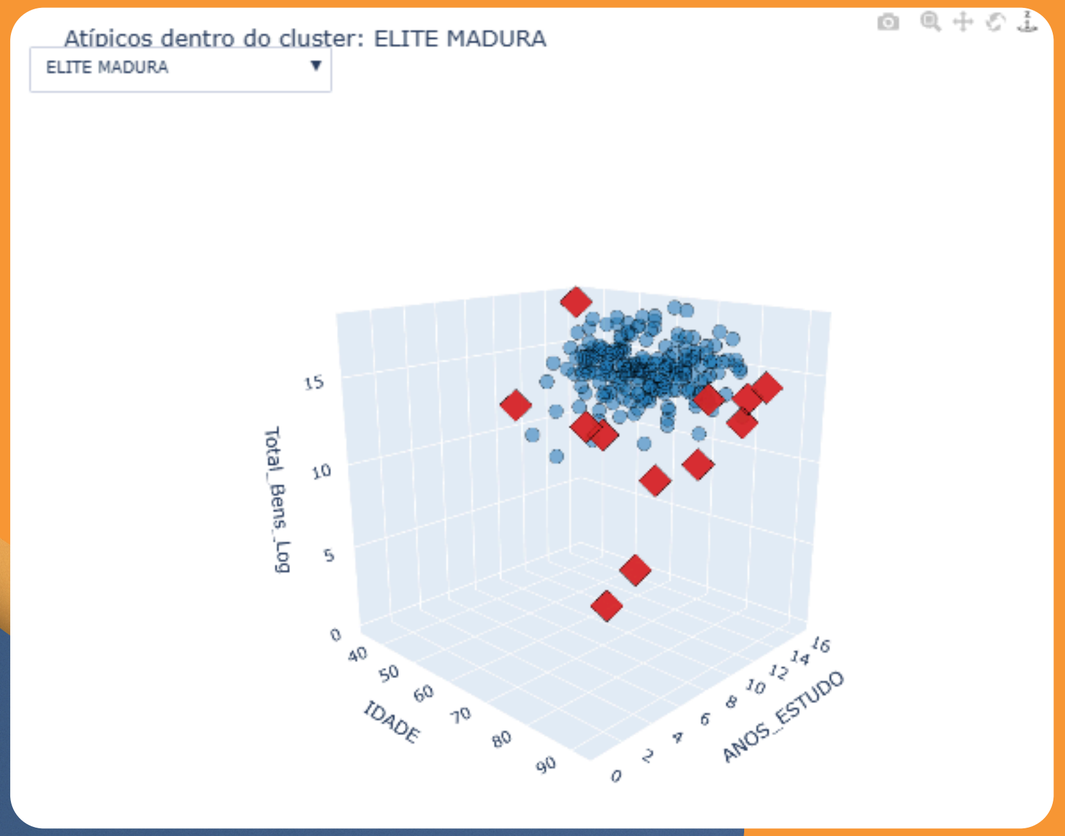
GRAFO REGRAS ANTECEDENTE FIXO

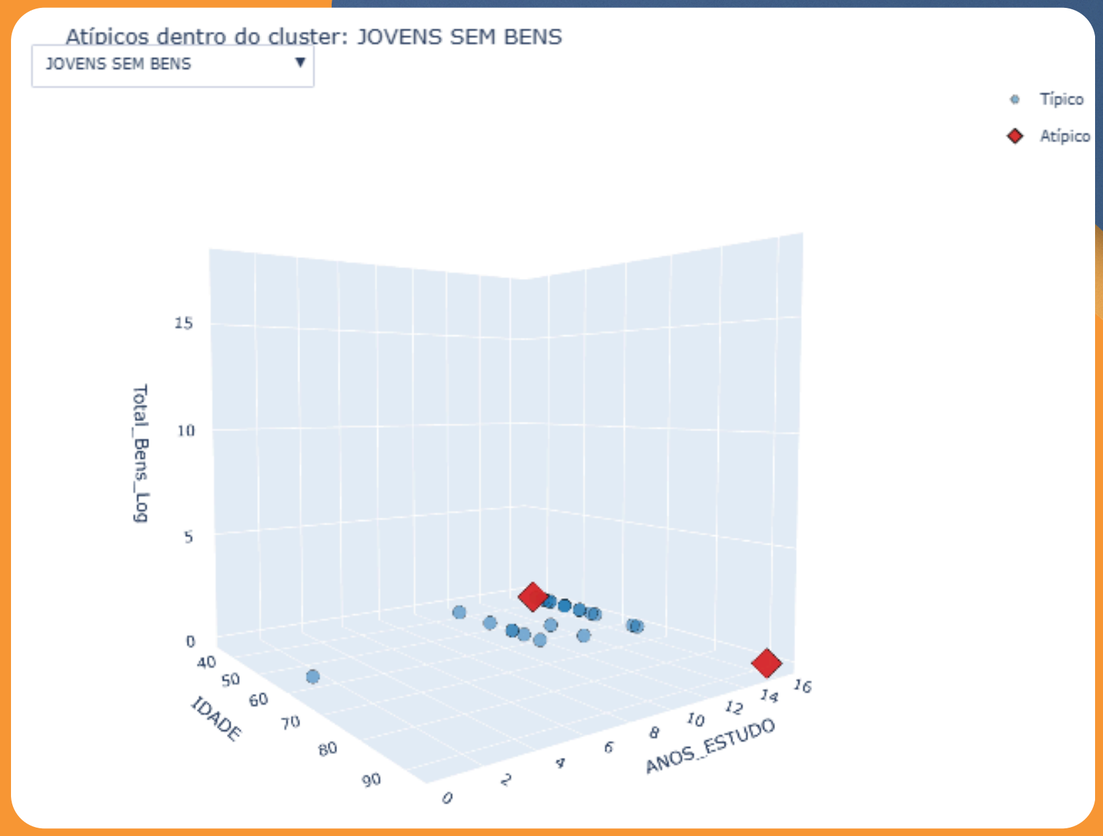


DETECÇÃO DE ANOMALIAS



ANOMALIA GERAL



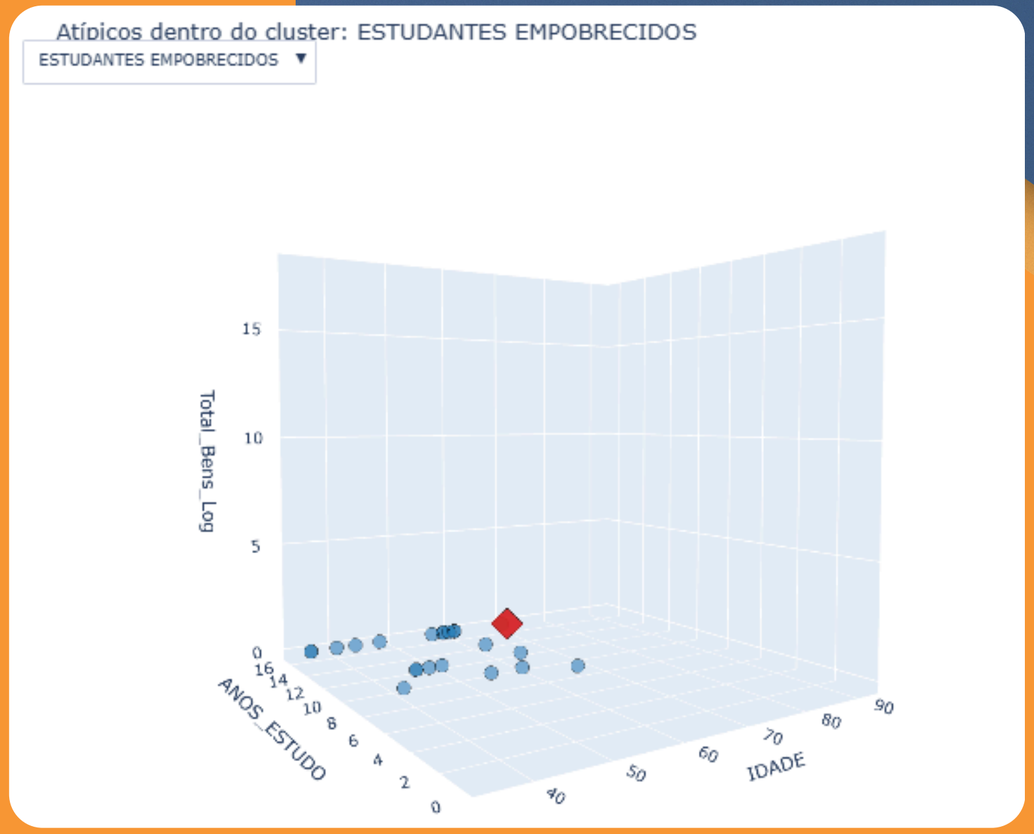


ELITE MADURA

JOVEM SEM BENS



JOVENS SEM DESPESAS



ESTUDANTES EMPOBRECIDOS

ANOMALIAS GLOBAIS

Candidato	Partido	Idade	Anos de estudo	Bens (R$)	Despesa (log)	Cluster
Marlene Soccas	UP	92	16	0	6,91	Jovem sem bens
Joaquim do MLB	UP	78	4	8.000,00	0	Jovem sem despesas
Rogério Miranda	DC	77	11	7.470.000,00	0	Jovem sem despesas
Monica Benicio	PSOL	40	16	0	13	Jovem sem bens
Livia Noronha	SOLIDARIEDADE	36	16	0	0	Jovem sem bens
Guilherme Darques	UP	36	16	0	0	Jovem sem bens
Lino Alves	PCO	70	16	0	0	Estudantes Empobrecidos
Benedita da Silva	PT	84	16	1.304.312,81	15,34	Elite madura
Carlos Sodré	MOBILIZA	80	16	561.000,00	6,46	Elite madura
Gorett Bitu	UP	69	16	0	0	Jovem sem bens

- **As anomalias globais concentram-se principalmente no cluster “Jovem sem bens” .**
- **Os casos mais extremos combinam idade elevada com ausência de bens ou despesas fora do padrão.**
- **As anomalias refletem combinações incomuns de características, e não apenas uma variável isolada.**

Candidato	Partido	Idade	Anos de estudo	Bens (R$)	Despesa (log)	Cluster
Fidélis Alcântara	UP	52	9	102.129,76	0,58	Jovem sem despesas
Delegado André David	REPUBLICANOS	53	16	0	14,23	Elite Madura
Lucas Barreto	PSD	61	11	0	14,45	Elite Madura
Major Paulo Roberto	MOBILIZA	58	16	844,06	9,77	Elite Madura
Benedita da Silva	PT	84	16	1.304.312,81	15,34	Elite Madura
Marina JHC	PSDB	35	16	47.041.164,18	13,98	Elite Madura
Marcelo Crivella	REPUBLICANOS	69	16	5.084,74	13,87	Elite Madura
Ana Lucia da Silveira Machado	UP	71	16	344.000,00	6,91	Elite Madura
Catarina Matos	UP	38	16	10.435,33	8,99	Elite Madura
Renatinha	DC	35	11	104.000,00	8,71	Elite Madura
Ó Clemente	DEMOCRATA	79	16	125.969,72	9,72	Elite Madura
Professora Delliana	PSOL	43	16	7.821,28	11,5	Elite Madura
Marlene Soccas	UP	92	16	0,00	6,91	Jovem sem bens
Monica Benicio	PSOL	40	16	0	13	Jovem sem bens
Lino Alves	PCO	70	16	0	0	Estudantes Empobrecidos
Joaquim do MLB	UP	78	4	8.000	0	Jovem sem despesas
Carlos Sodré	MOBILIZA	80	16	561.000,00	6,46	Elite madura

ANOMALIAS POR CLUSTER

- **11 candidatos foram identificados apenas como anômalos dentro do próprio cluster.**
- **A maior parte dos casos está concentrada no cluster “Elite Madura**
- **A análise por cluster identifica desvios locais que podem não aparecer na análise global**

CONCLUSÕES

CONCLUSÃO DA ANÁLISE — 4 CLUSTERS

A clusterização permitiu identificar quatro perfis distintos de candidatos, mostrando que escolaridade, patrimônio, despesas de campanha e características sociodemográficas ajudam a explicar melhor a diversidade das candidaturas.

A Elite Madura

225 candidatos



- Maior estrutura socioeconômica
- Maior patrimônio
- Maior escolaridade
- Maiores despesas de campanha

B Jovens sem Despesas

33 candidatos



- Baixo ou nenhum volume de despesas declaradas
- Perfil distinto pela dimensão financeira

C Jovens sem Bens

26 candidatos



- Pouco ou nenhum patrimônio declarado
- Baixa expressão patrimonial

D Estudantes Empobrecidos

23 candidatos



- Escolaridade relevante
- Baixa expressão patrimonial e financeira
- Composição sociodemográfica diferente

Em síntese: a anavise transformou a base em quatro perfis interpretáveis, revelando que patrimônio, despesas, escolaridade e características sociodemográficas diferenciam melhor os candidatos do que uma característica isolada.

Qual é a principal contribuição da análise realizada pelo grupo?

A análise transformou um conjunto amplo de dados sobre candidatos em perfis e padrões que podem ser interpretados de forma mais clara.

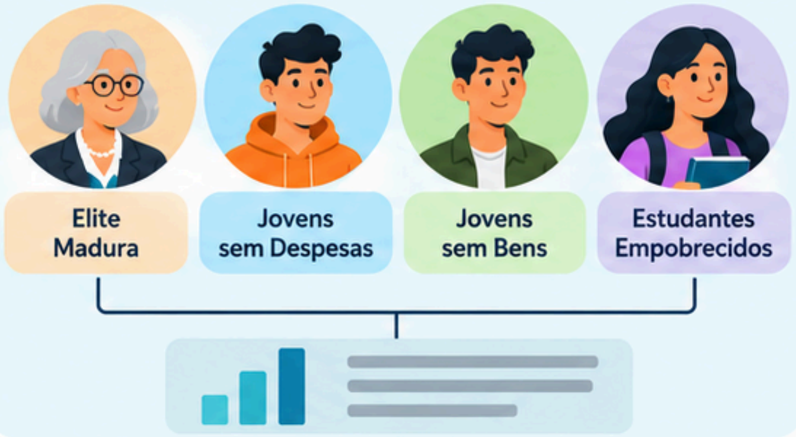
1 Transformação dos dados em perfis

Por meio da clusterização e das regras de associação, foi possível organizar a base em perfis e padrões interpretáveis, facilitando a leitura dos dados.



2 Identificação de quatro perfis distintos

Foram identificados quatro perfis: Elite Madura, Jovens sem Despesas, Jovens sem Bens e Estudantes Empobrecidos. A análise ajudou a compreender como idade, patrimônio, escolaridade, gênero, despesas de campanha e perfil partidário se relacionam.



3 Associações, exceções e novos insights

Além de confirmar alguns padrões esperados, a análise também revelou associações e exceções que poderiam passar despercebidas em uma análise tradicional, demonstrando o potencial da Ciência de Dados para extrair novos insights a partir dos dados.



Em síntese: a análise não apenas descreveu os candidatos, mas identificou padrões, relações e características que ajudam a compreender melhor a diversidade dos perfis presentes na base de dados.

GRUPO 5

ALEXANDRE VAZ
IGOR COSTA
VANESSA GOMES
YAN ALECRIM